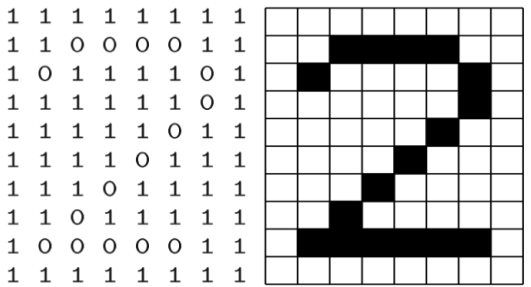
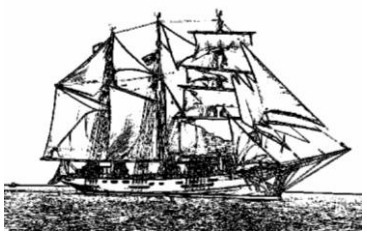
MAP201 : Découverte des Mathématiques Appliquées

Images

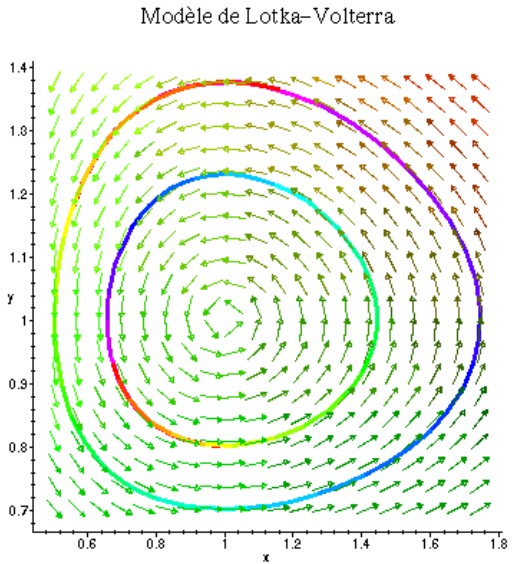






Jérome Lesaint

Equa Diff



Mickael Nahon

Plan de la séance d'aujourd'hui

1. Organisation de l'UE MAP201 et de la partie Image.
2. Mathématiques Appliquées
3. Image numérique
4. Début du cours sur l'image

L'UE MAP201

Se déroule sur tout le semestre.

Module Image à partir d'aujourd'hui, pendant 6 semaines.
Module EDO dans la foulée

Chaque module : 6 CM de 1h30 et 6 TP de 3h.

Modalité d'évaluation:

Un contrôle terminal de 3h, avec une partie Image et une partie EDO équivalentes
=>Note EX
Une note de TP Image =>Note TP-I
Une note de TP EDO =>Note TP-E.
Note finale : 0.5 * EX + 0.25 * TP-I + 0.25 * TP-E

Déroulement des TP d'image

- **3h / semaine, 6 séances**
- **5 TPs progressifs**
- **Les TP 0 à 4 (inclus) à rendre impérativement avant J+1 minuit.**

Semaine TP	TP	Thème
3 (12 janvier)	TP-0	Intro Python
4 (19 janvier)	TP-1	Les bases
5 (26 janvier)	TP-2	Histogrammes
6 (2 février)	TP-3	Filtrage
7 (9 février)	TP-4	Détection de contours
8 (23 février)	TP éval	45 min, indiv..

Plan de la séance d'aujourd'hui

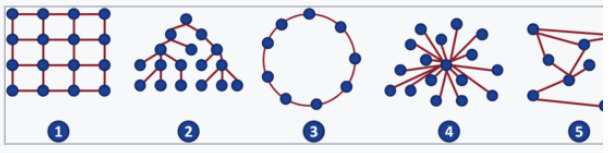
1. Organisation de l'UE MAP201 et de la partie Image.
2. Mathématiques Appliquées
3. Image numérique
4. Début du cours sur l'image

Mathématiques appliquées

78 langues

Article Discussion Lire Modifier Modifier le code Voir l'historique Outils

Les **mathématiques appliquées** sont une branche des mathématiques qui s'intéresse à l'application du savoir mathématique aux autres domaines. L'analyse numérique, les mathématiques de l'ingénierie, la physique mathématique, l'optimisation linéaire, la programmation dynamique, l'optimisation et la recherche opérationnelle, les biomathématiques, la bio-informatique, la théorie de l'information, la théorie des jeux, les probabilités et les statistiques, les mathématiques financières et l'actuariat, la cryptographie et jusqu'à un certain point la combinatoire, la théorie des graphes telle qu'appliquée à l'analyse de réseaux, ainsi qu'une bonne partie de ce qu'on appelle l'informatique sont autant de domaines d'application des mathématiques.



En théorie des graphes, principales topologies typiques de graphes.

La classification logique des mathématiques appliquées repose davantage sur la sociologie des professionnels qui se servent des mathématiques que sur la question d'en déterminer la nature exacte. Habituellement, les méthodes mathématiques sont appliquées au domaine d'un problème particulier à l'aide d'un modèle mathématique.

Le “démon” de Laplace (1814)

« Une intelligence qui, à un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée et la situation respective des êtres qui la composent, si d’ailleurs elle était suffisamment vaste pour soumettre ces données à l’analyse, embrasserait dans la même formule les mouvements des plus grands corps de l’univers et ceux du plus léger atome ; rien ne serait incertain pour elle, et l’avenir, comme le passé, serait présent à ses yeux. »

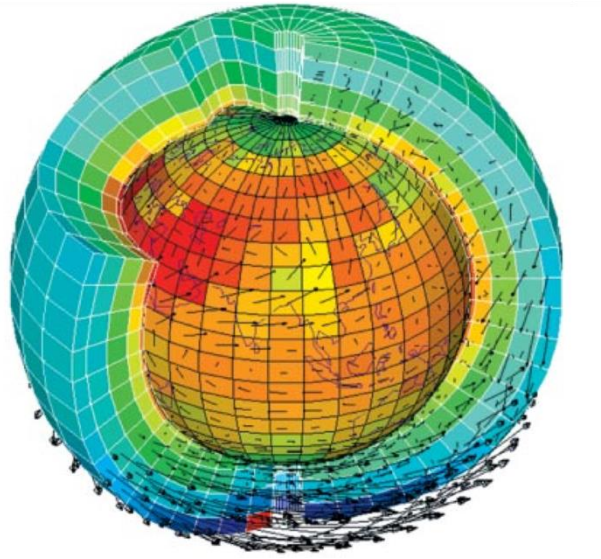
Pierre-Simon Laplace, Essai philosophique sur les probabilités (1814)

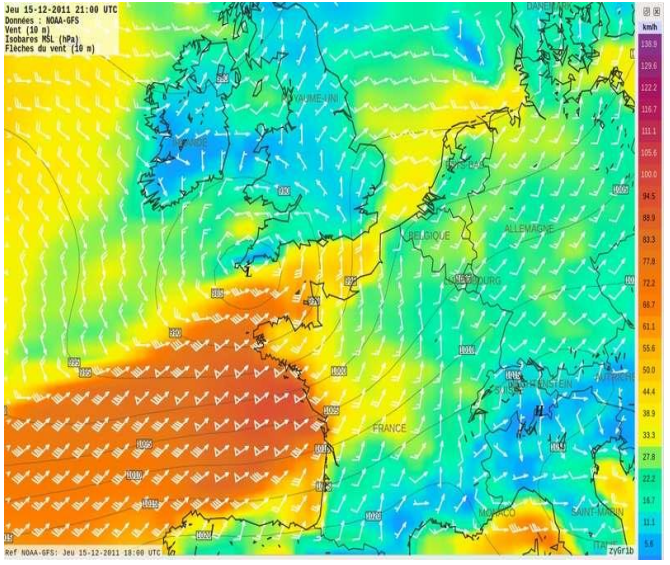
Irréaliste mais proche des problématiques actuelles des maths appli :

- Décrire le réel avec des objets mathématiques : Modélisation
- Résolution des calculs : complexité à la mesure du réel ⇒ numérique (sur ordina
- Outil pour comprendre, prédire

Un exemple : les prévisions météo

- Connaissances des lois de la météo
- Modélisation : Maillage 3d → Calcul numérique
- Le problème reste complexe : plusieurs millions de degrés de variables
- Prédiction avec une marge d'erreur et sur une durée limitée...

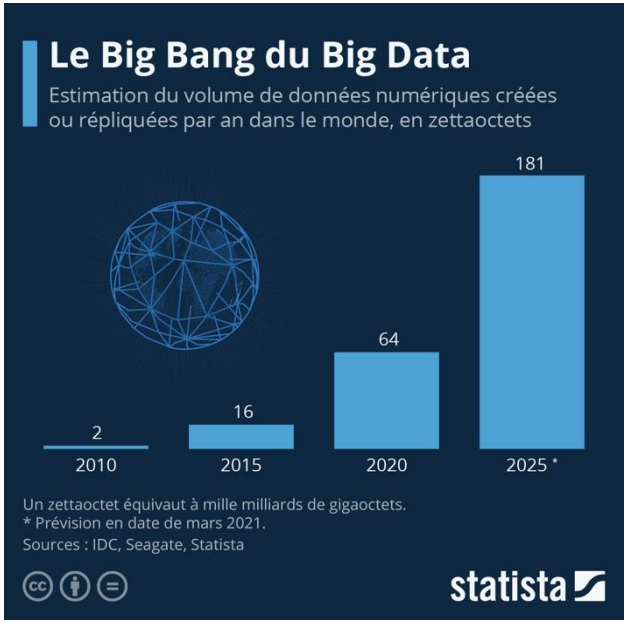


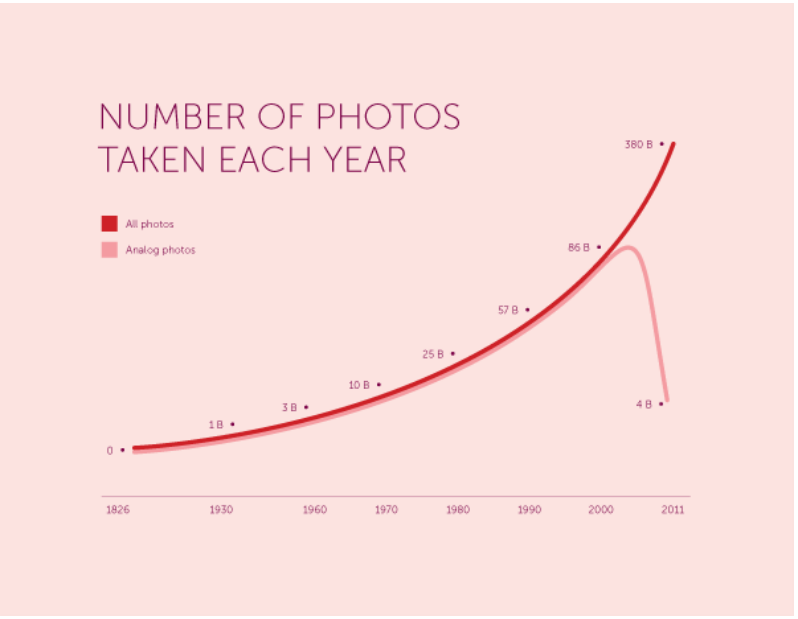


Plan de la séance d'aujourd'hui

1. Organisation de l'UE MAP201 et de la partie Image.
2. Mathématiques Appliquées
3. Image numérique
4. Début du cours sur l'image

Images numériques





1 Zeta-octet

1 000 000 000 000 Go

Facebook :
- 2.50.10^11 de photos uploadées.
- 3.50.10^8 chaque jour.

Images numériques

- L’immense volume d’images a rendu possible l’IA (Flickr…)

- Dans le cadre de ce cours: analyse et traitement d’image

  - Décrire les images en tant qu'objet mathématique
  - Elaboration d'algorithmes sur les images numériques : pour permettre un traitement informatique
  - Mise en oeuvre dans des codes informatiques

Plan de la séance d'aujourd'hui

1. Organisation de l'UE MAP201 et de la partie Image.
2. Mathématiques Appliquées
3. Image numérique
4. Début du cours sur l'image

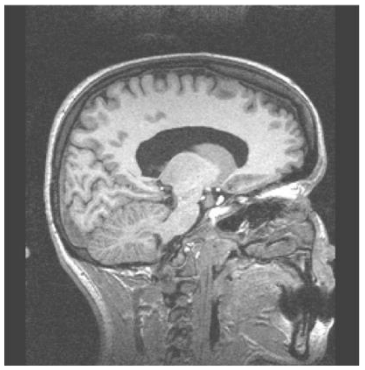
Traitement d’images : motivations

- Retouche photo

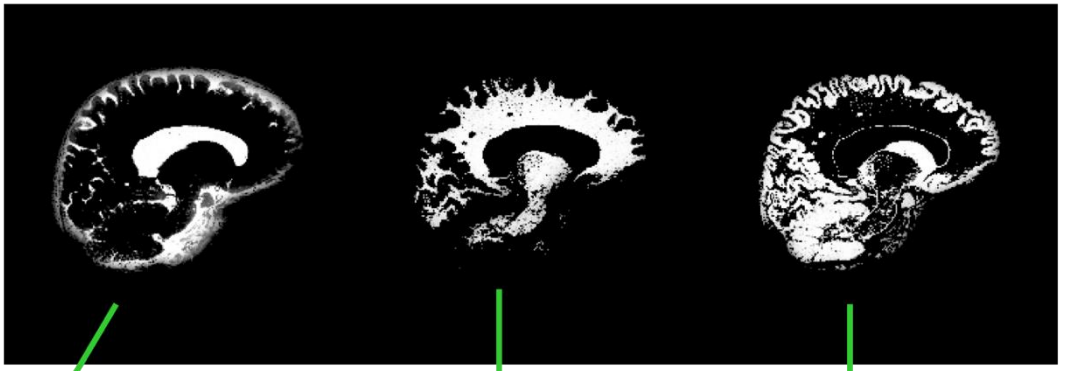


Traitement d'images : motivations

- Extraction d'information (mesure, métrologie)



Courtesy of D. Vandermeulen



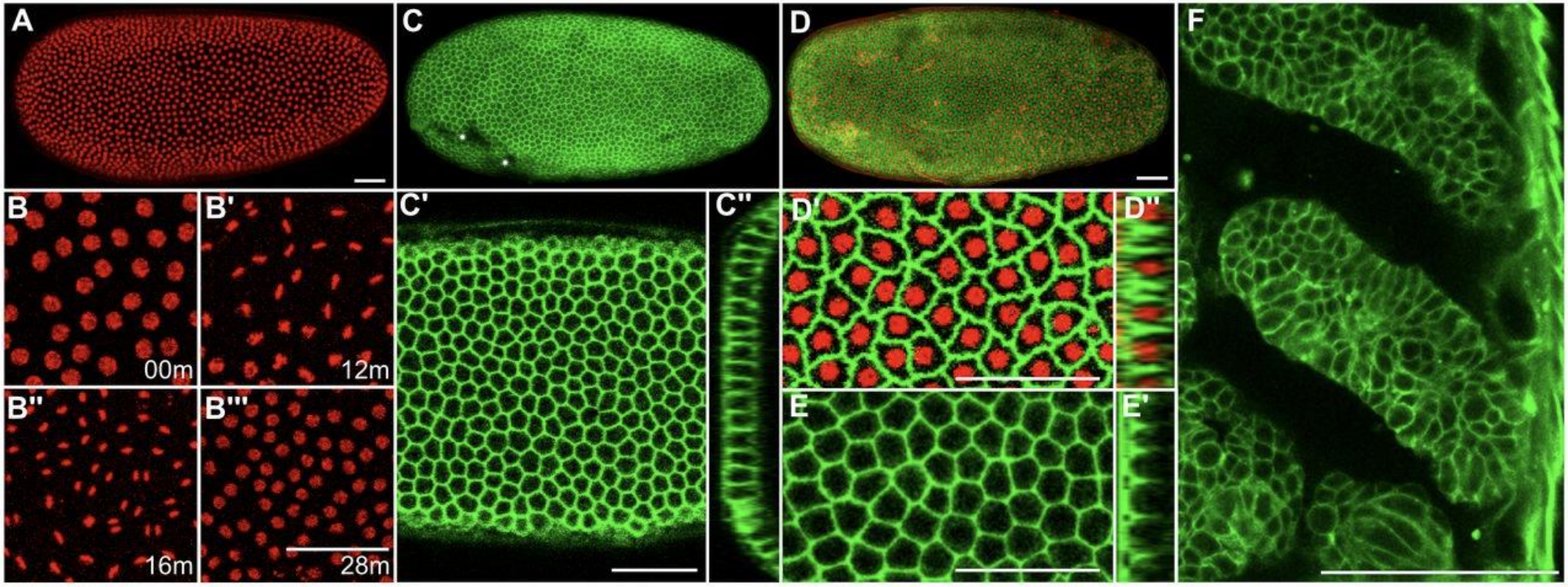
Fluide
Céphalo-rachidien

Matière
Blanche

Matière
Grise

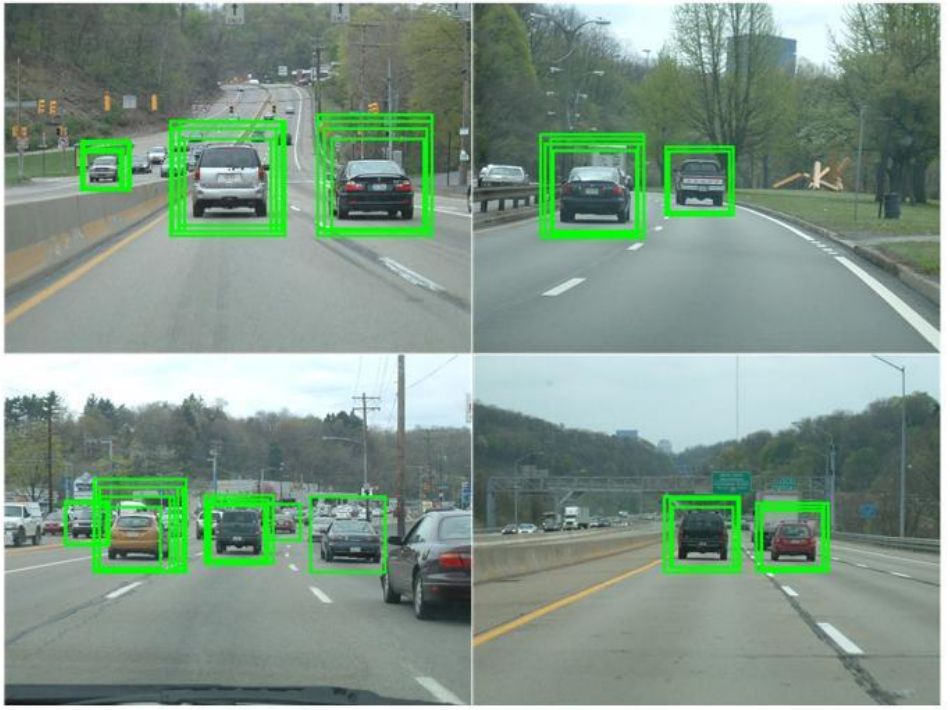
Traitement d'images : motivations

- Extraction d'information (mesure, métrologie)



Traitement d’images : motivations

- Extraction d’information (vision)
  - Voitures autonomes, robotiques : traitement d’image + IA



Traitement d’images : motivations

- Génération d’images : IA générative



Libération, avec Midjourney

1er Cours: LES IMAGES NUMÉRIQUES

Images “continues”



$$I : \begin{cases} \mathbb{R}^2 & \rightarrow & [0,1] \\ (x,y) & \mapsto & I(x,y) \end{cases}$$

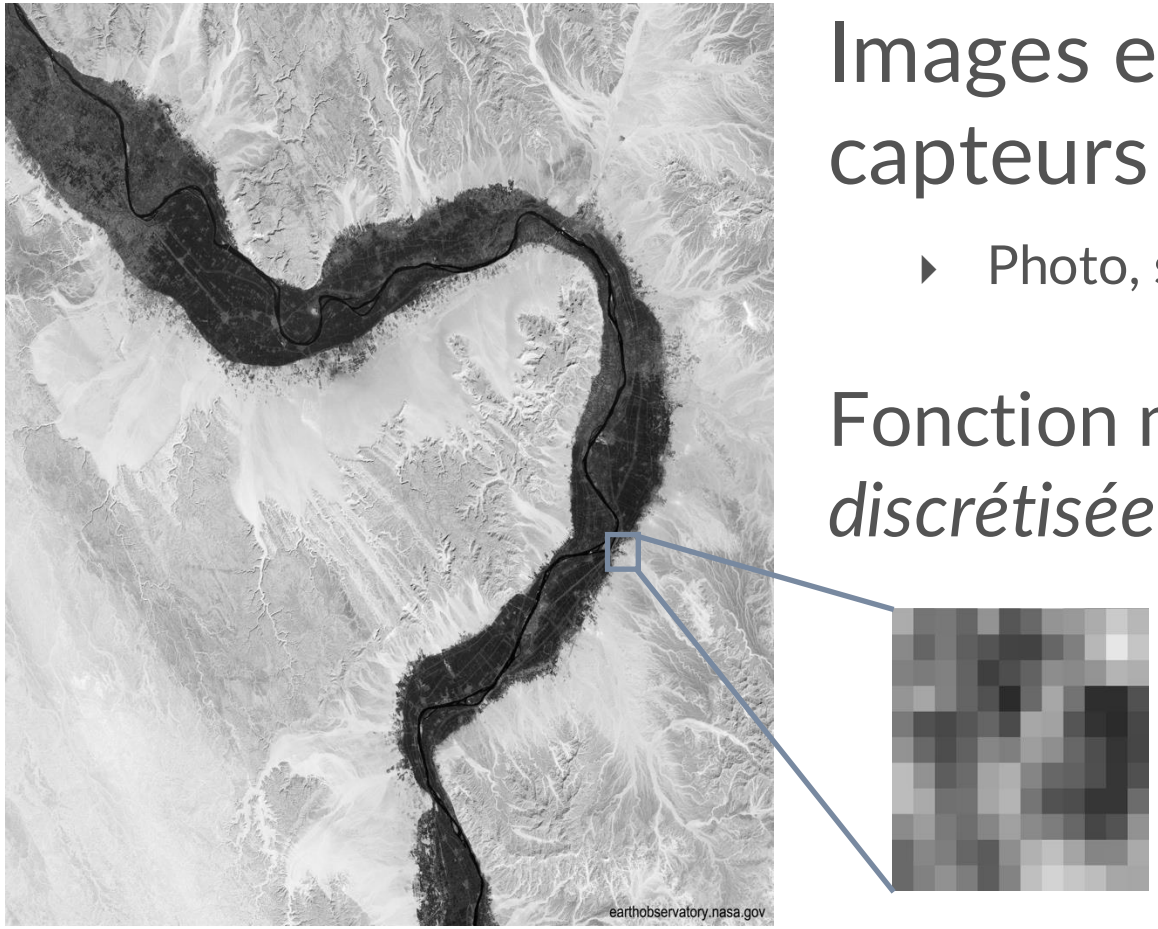
$I(x,y)$: intensité



Image en “niveaux de gris”

Définie par une function (2D) d’intensité.

Qu’est-ce qu’une image numérique?

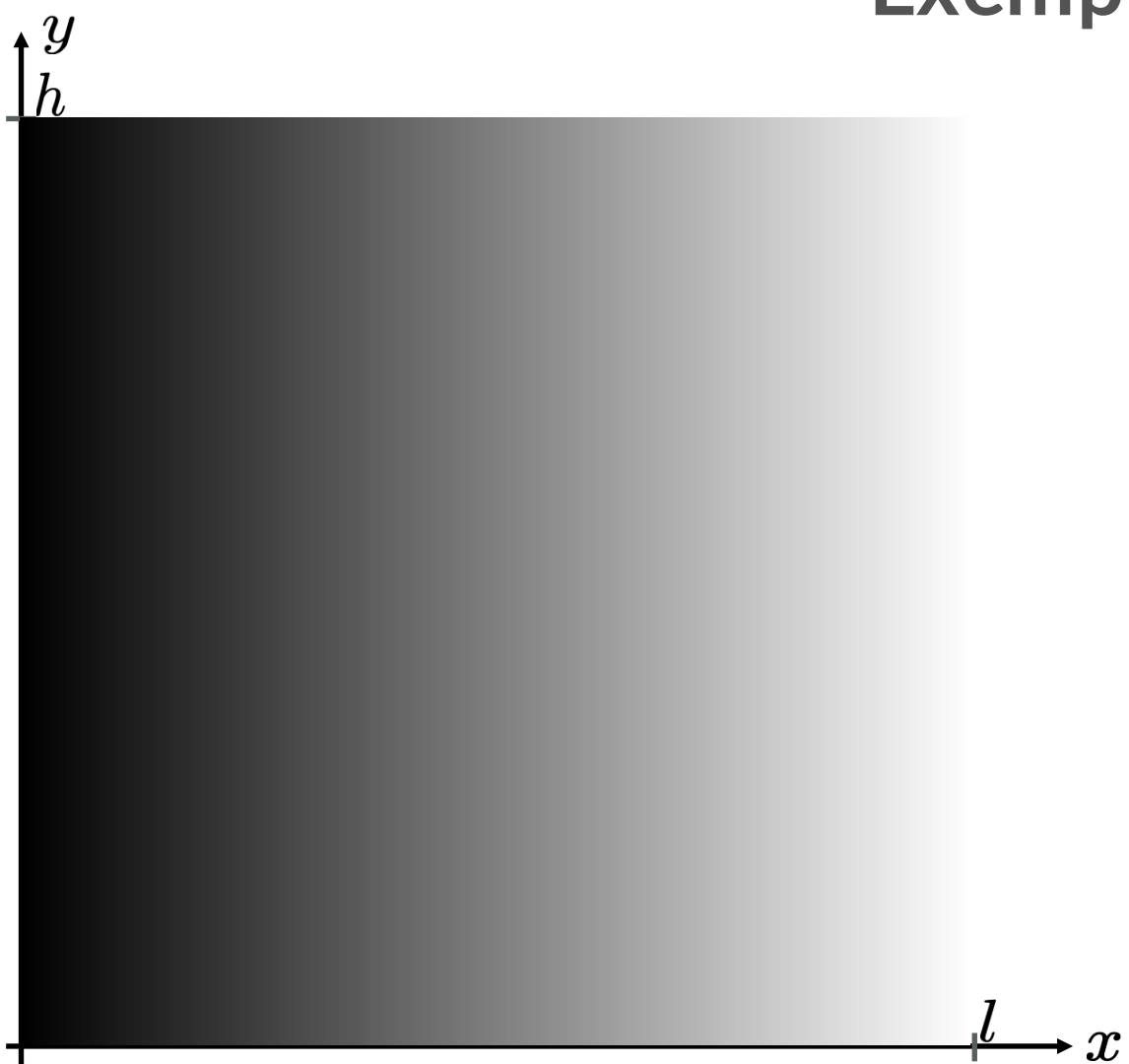


Images en provenance de capteurs

- Photo, scanner, microscope, …

Fonction mathématique *discrétisée*

Exemple

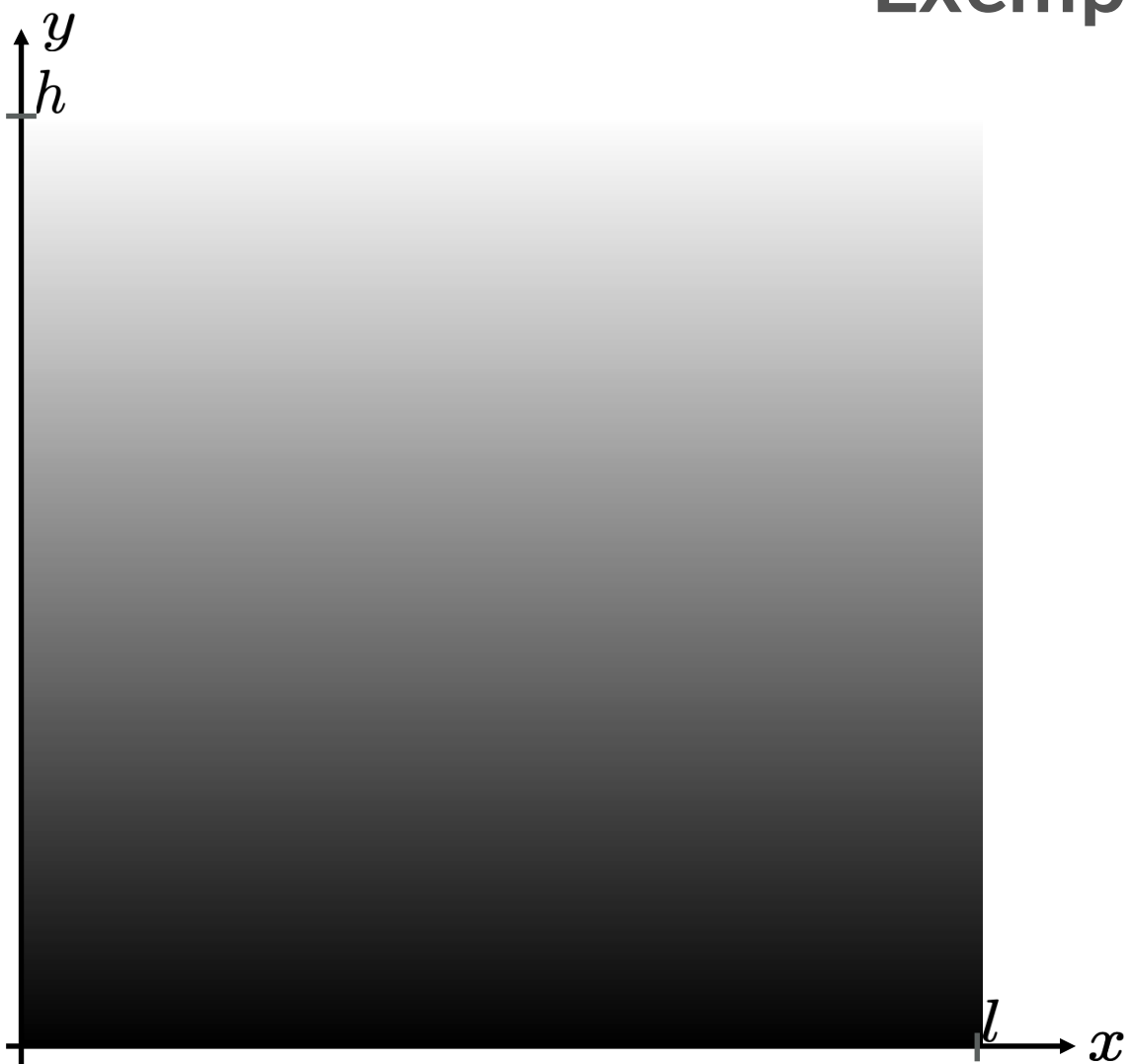


$$I : \begin{cases} \mathbb{R}^2 & \to & [0,1] \\ (x,y) & \mapsto & I(x,y) \end{cases}$$



$$I(x,y) = \frac{x}{l}$$

Exemple

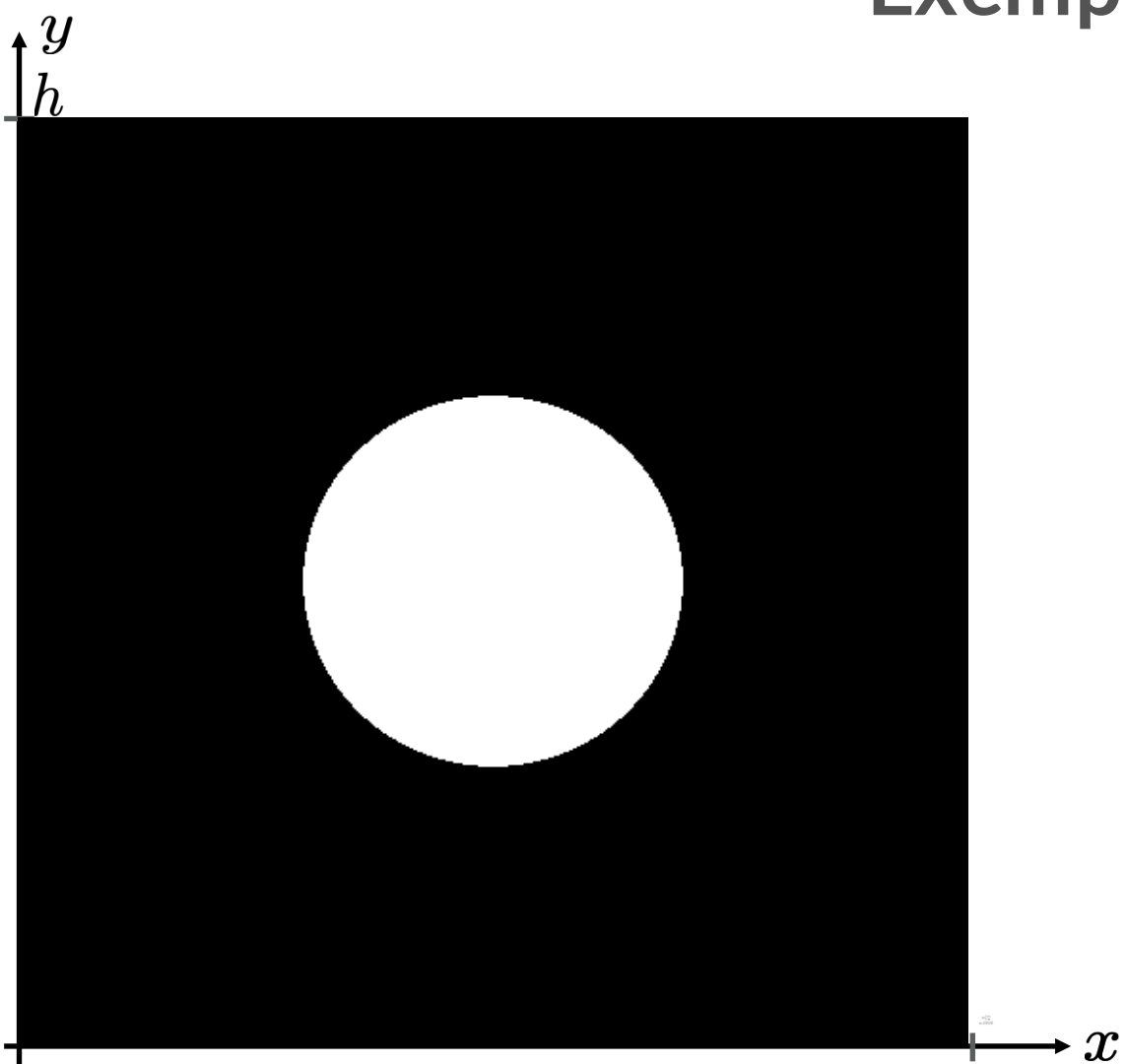


$$I : \begin{cases} \mathbb{R}^2 & \to & [0,1] \\ (x,y) & \mapsto & I(x,y) \end{cases}$$



$$I(x,y) = \frac{y}{h}$$

Exemple



$$I : \begin{cases} \mathbb{R}^2 & \rightarrow & [0,1] \\ (x,y) & \mapsto & I(x,y) \end{cases}$$

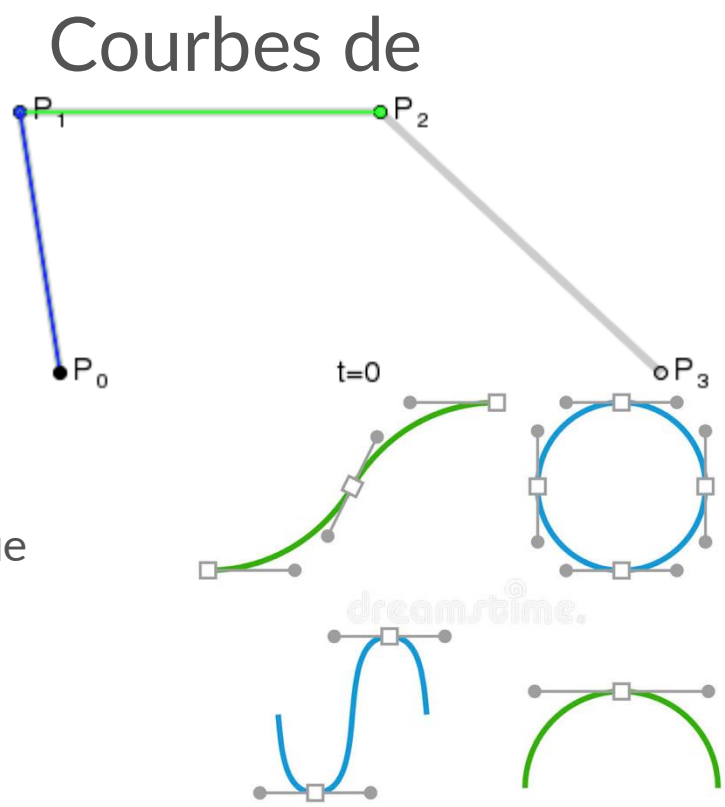


$$I(x,y) = \begin{cases} 1 & si\ r \leq 1 \\ 0 & sinon \end{cases}$$

$$avec\ r = \sqrt{(x - l/2)^2 + (y - h/2)^2}$$

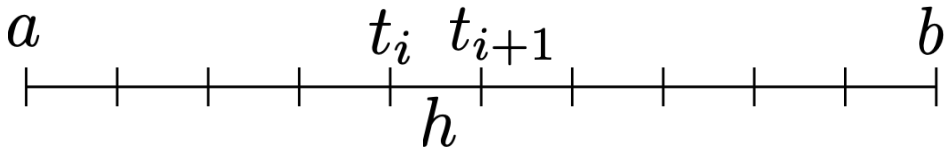
Images vectorielles

- Utiles pour représenter des formes géométriques
  - Logos, polices TrueType
  - PDF, Images SVG
  - Canvas HTML5
  - Rendu 3D Blender
- Codées par “élements de base”
  - Lignes, cercles, spheres
  - “arrondis” stockés commes courbes de Bézier
  - Redimensionnable sans perte de qualité
    car l’information de dépend pas de la position absolue
    mais relative des élements



Images numériques

- Besoin de **discrétiser** pour représenter/traiter
  - Découper un domaine continu
  - Découpage régulier : soit $I = [a, b]$ un interval et n un entire naturel. On peut découper l'intervalle I en n intervalles I_i de taille $h = \frac{b-a}{n}$ avec
    - $I_i = [t_{i-1}, t_i], i = 1, \dots, n$
    - $t_i = a + ih, i = 0, \dots, n$



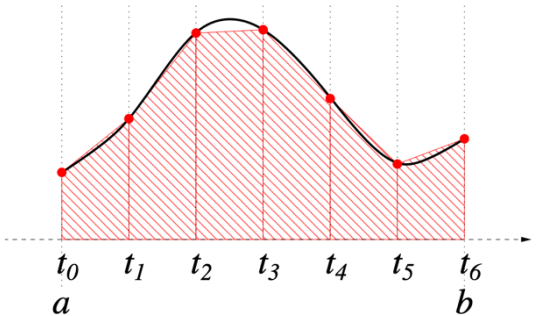
  - Découpage irrégulier (peu utilisé en image)



Applications de la discrétisation au calcul numérique

- Approcher avec algorithmes la solution d'un problème mathématique

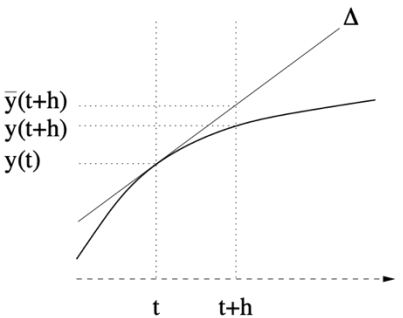
- Calcul d'intégrales



- Méthode d'Euler pour la résolution d'équation différentielles

$$\begin{cases} y'(t) = f(t) \\ y(t_{min}) = y_0 \end{cases}$$

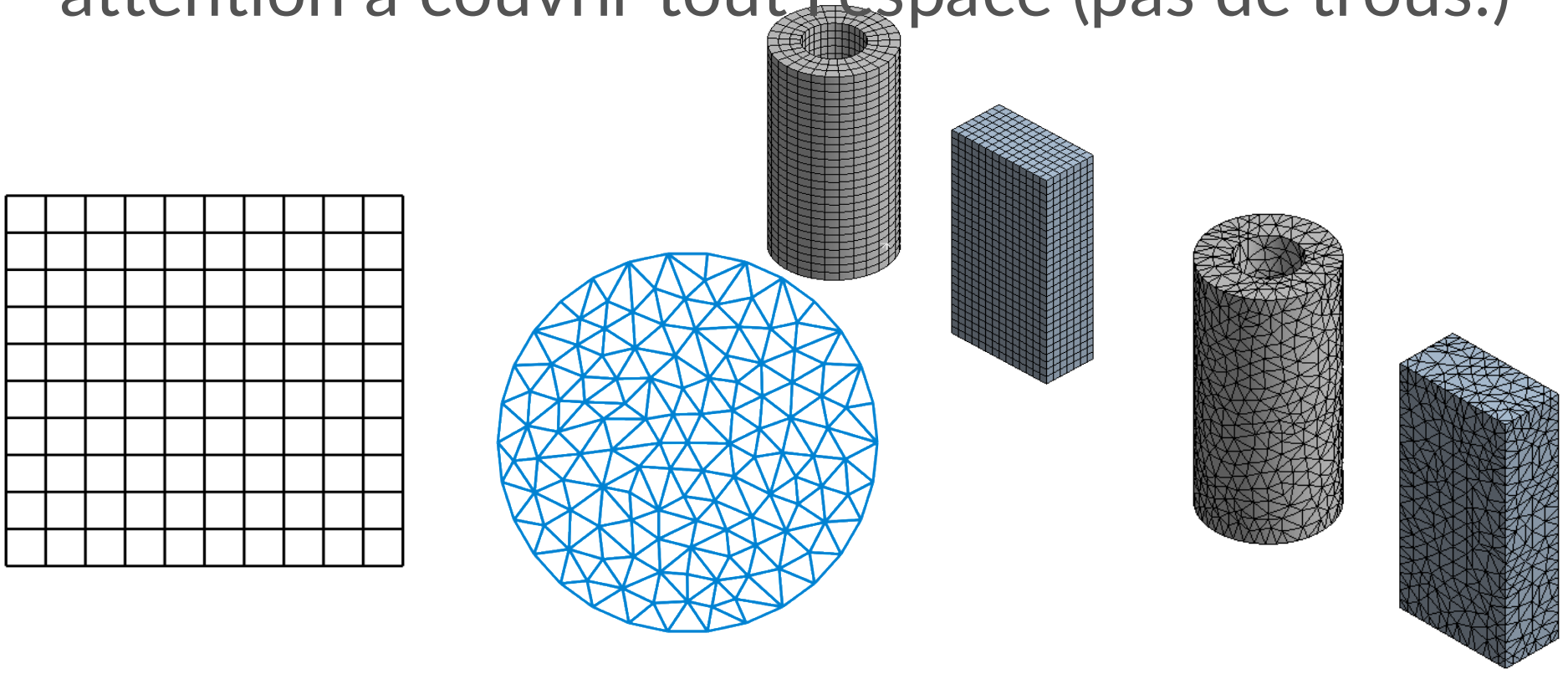
$$y'(t) = f(t) \simeq \frac{y(t+h) - y(t)}{h}$$



$h \leftarrow (t_{max} - t_{min})/n$ *// calcul du pas h*
// initialisation
$\mathrm{tt}(1) \leftarrow t_{min}$
$\mathrm{yy}(1) \leftarrow y_0$
pour k **de** 1 **à** n **faire**
  $\mathrm{tt}(k+1) \leftarrow \mathrm{tt}(k) + h$
  $\mathrm{yy}(k+1) \leftarrow \mathrm{yy}(k) + h\left(f(\mathrm{tt}(k)) - a(\mathrm{tt}(k))\,\mathrm{yy}(k)\right)$
fin_pour

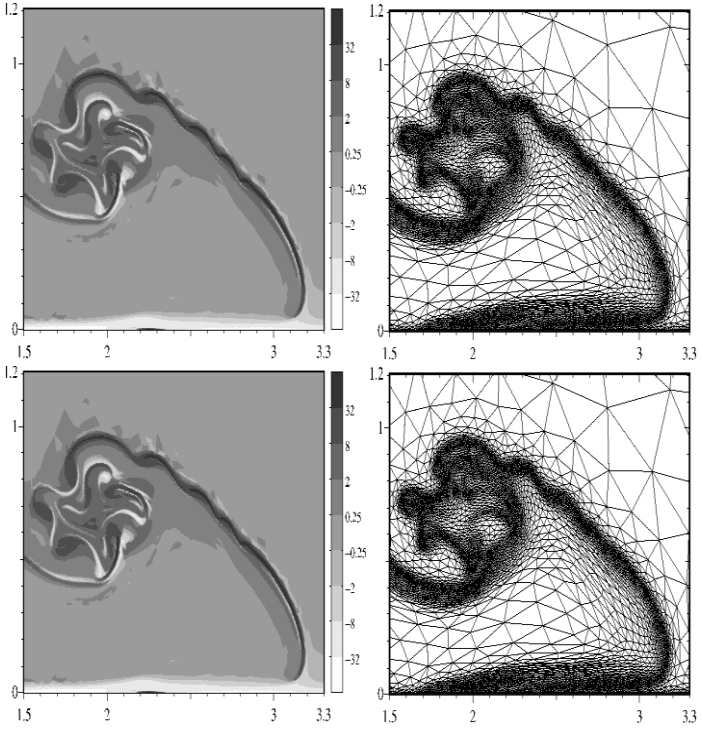
Discrétisation en 2D/3D

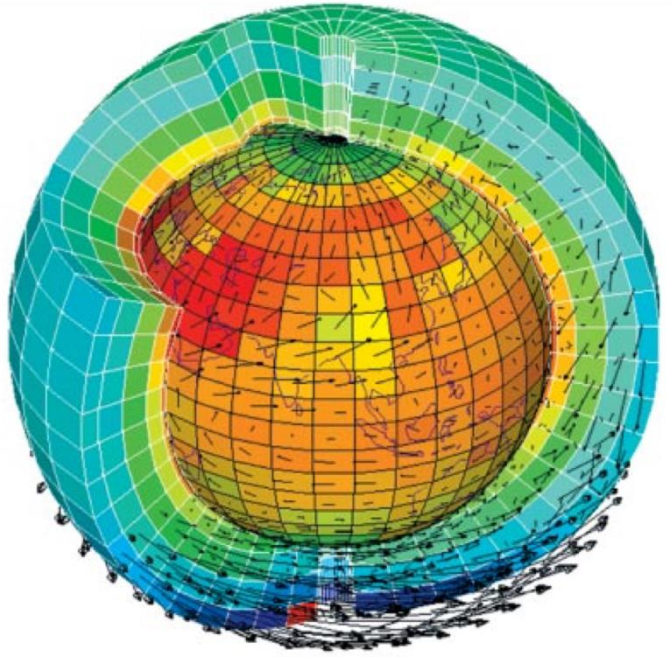
- Le principe reste le même mais il faut faire attention à couvrir tout l'espace (pas de trous!)



Applications de la discrétisation 2D/3D

- De nombreux problèmes physiques sont multi-dimensionnels
  - Mêmes applications qu'en 1D (résolution d'ED, intégrales, etc.)





Discrétisation régulière de l'espace

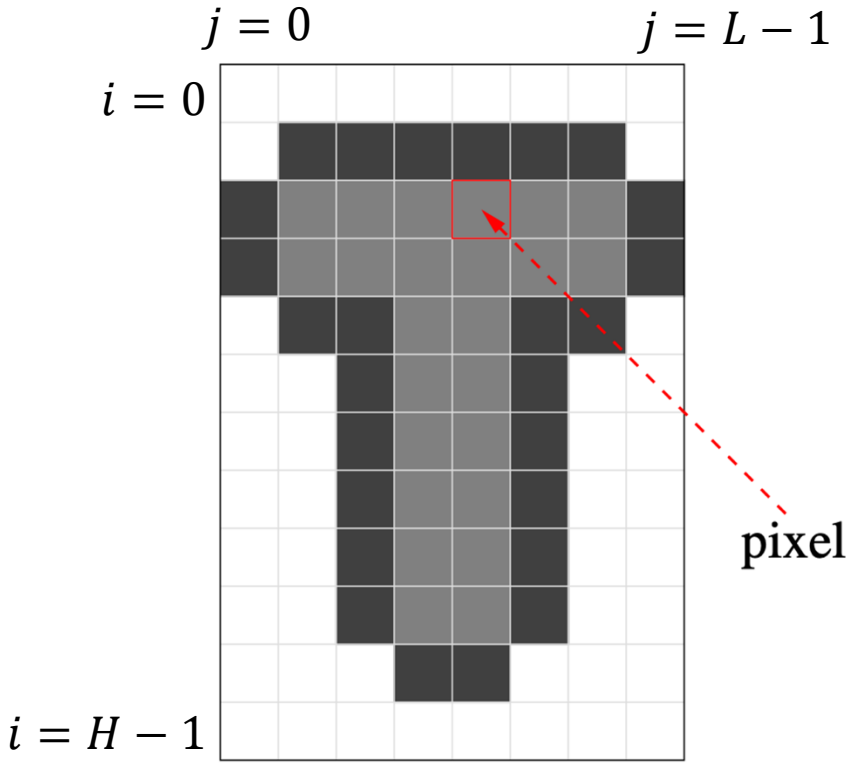
- Capteurs → ordinateurs → écrans
- i,j indices lignes colonnes (pas un repère cartésien (x,y))

Image rectangulaire découpée
sur une grille régulière

Elément de la grille
1 pixel – PICTure Element

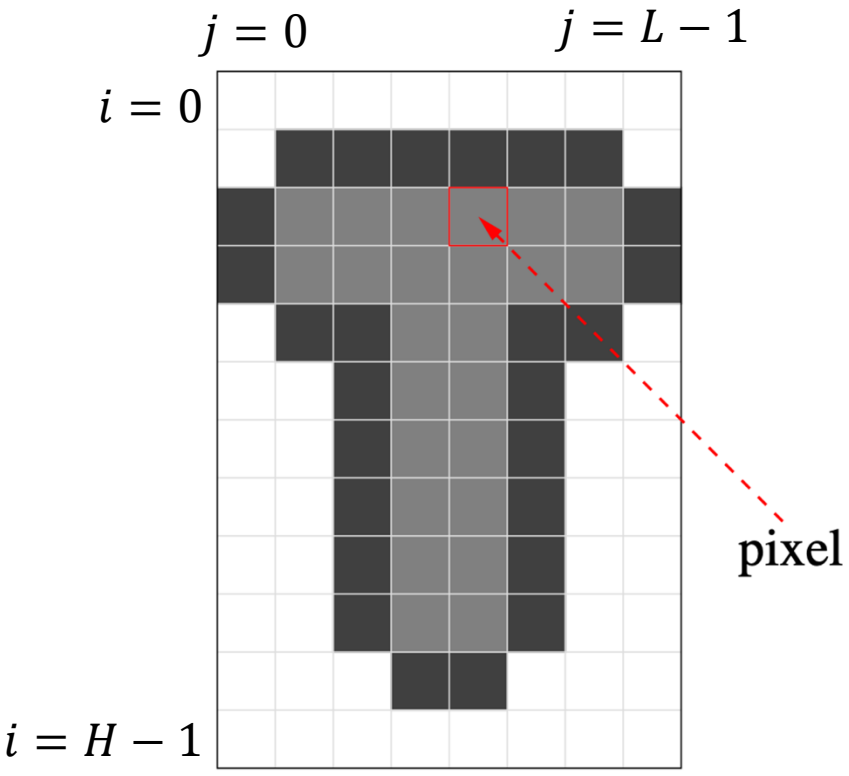
Image numérique:
Un tableau de pixels $p(i,j)$,
avec $0 \leq i \leq H-1$ et $0 \leq j \leq L-1$

Pixel $p(i,j) \equiv$ couleur.

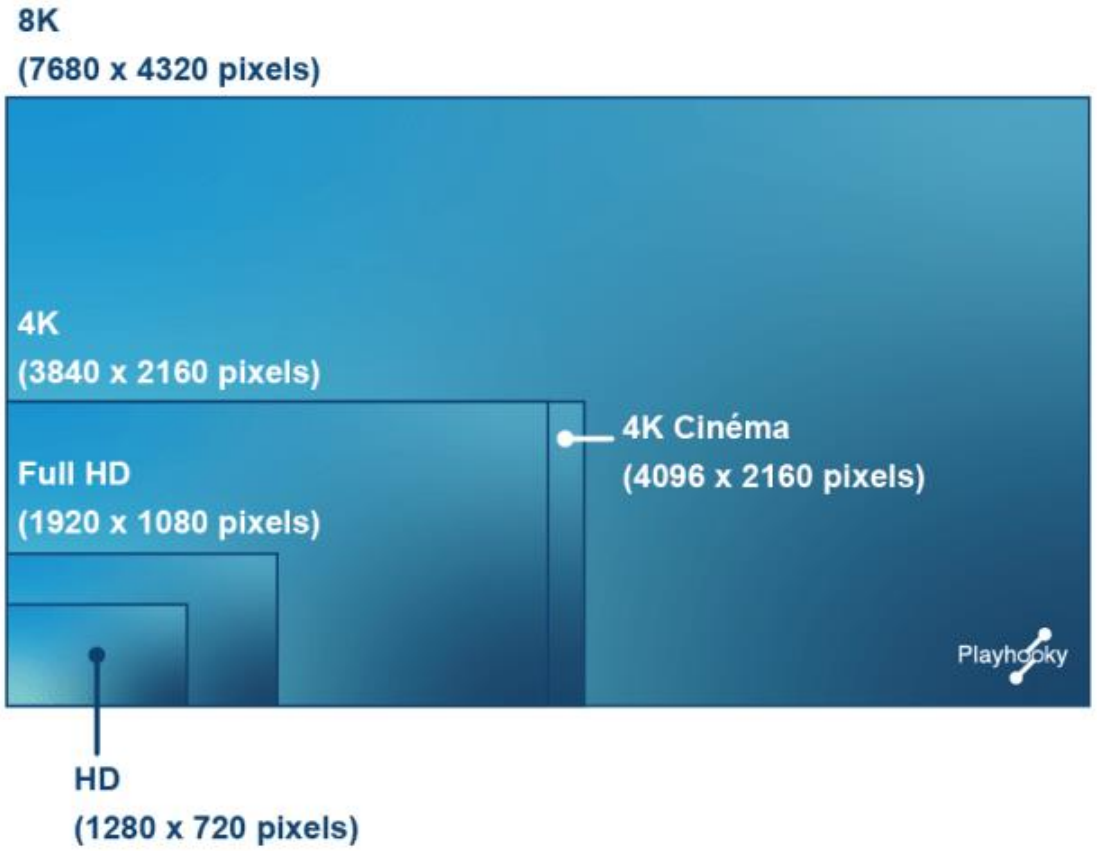


Vocabulaire

- Dimensions de l'image :
  - Hauteur H (nombre de lignes)
  - Largeur L (nombre de colonnes)
- Définition de l'image = L x H
  - par ex : HD = 1280x720 (720p) , Full HD = 1920x1080 (1080p)
- Résolution : rapport avec la taille réelle
  - par ex : écrans : ppi (pixels per inch) = ppp (pixels par pouce)
  - 300 ppi = 118 pixels / cm (Image satellite : pixels / km)



La definition des écrans



Entre 1 écran HD (90s) et un 8K (2019):

#pixels 36x plus important.

Image numérique 2

- Discrétisation régulière **de l'intensité lumineuse**

$$I \in [0, 1]$$



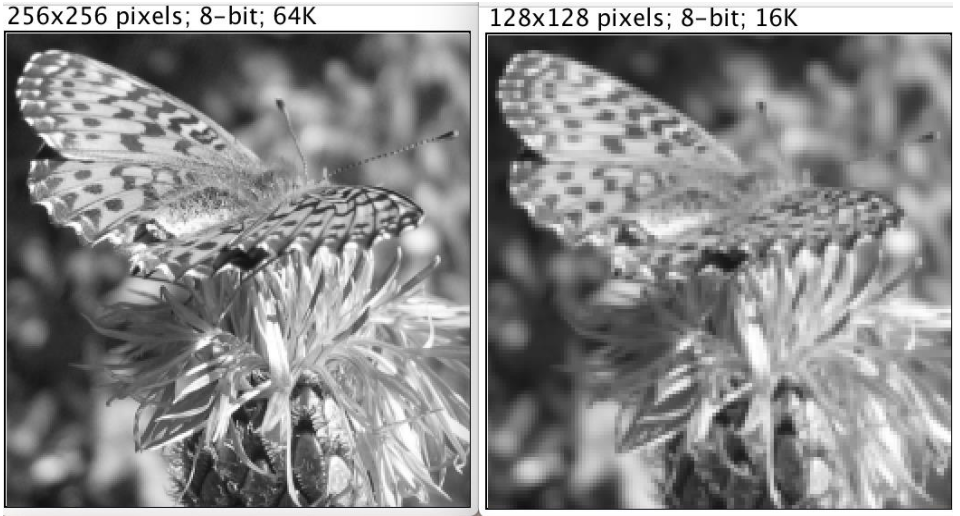
  - Standard : 8 bits ⇒ 2^8 = 256 niveaux de gris
  - Binaire : 2 valeurs 0 et 1 (noir et blanc)
  - Qualité pro, besoins spécifiques : 12, 14, 16 bits
  - Biomédical, astrophysique : flottants



MAP201 : en TP, avec Python
L'intensité est codée en **flottants**
mais on affiche l'image → 256 niveaux de gris standard

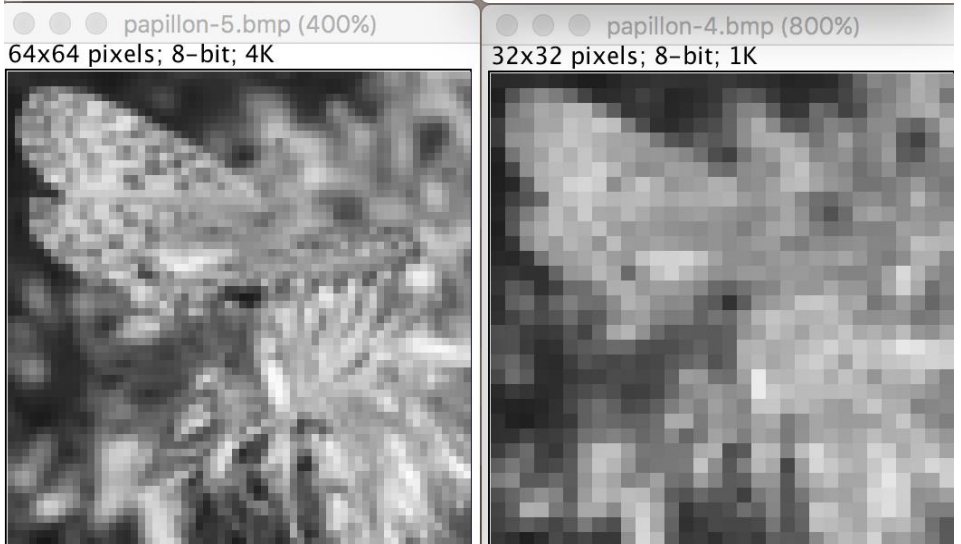
Effets du changement de définition/résolution

256x256
pixels
= 65536 pixels



128x128
pixels
= 16384 pixels

64x64 pixels
= 4096 pixels



32x32 pixels
= 1024 pixels

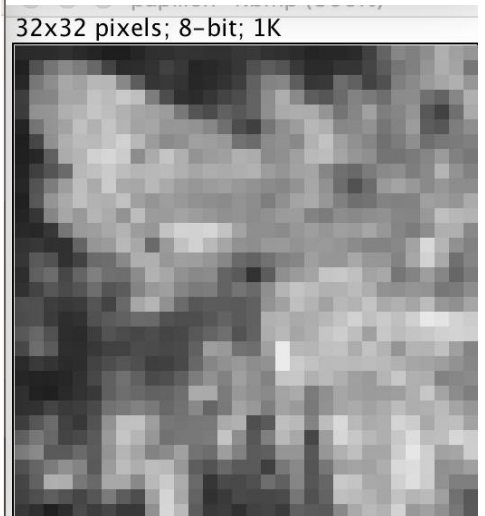
Effets du changement de définition/résolution

256x256 pixels
= 65536 pixels

La valeur des pixels est stockée sur 8 bits (1 octet)

L'image est donc stockée sur
65536 x 1 octets =
= 65 ko.





32x32 pixels
= 1024 pixels

La valeur des pixels est stockée sur 8 bits (1 octet)

L'image est donc stockée sur
1024 x 1 = 1 ko

Effet de l’échantillonnage



256



32



16



8



4



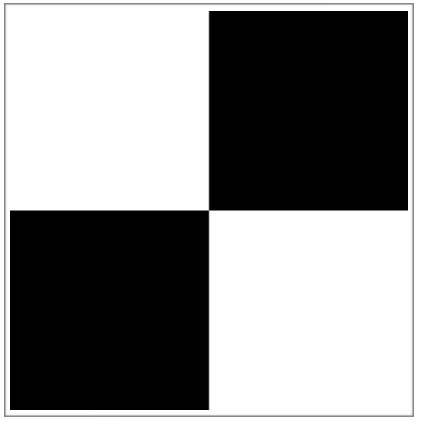
2

Images binaires

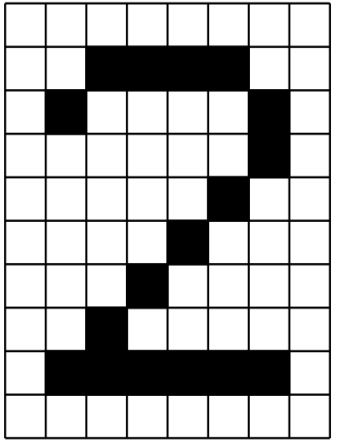
- im(i,j) = 0 → noir im(i,j) = 1 → blanc

```
1 1 1 1 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 1 1 1 1
```

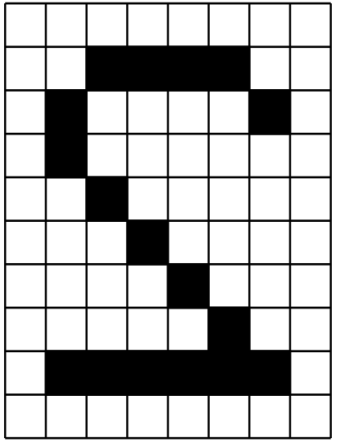
⇔



```
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 0 0 0 1 1
1 0 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 0 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1
```



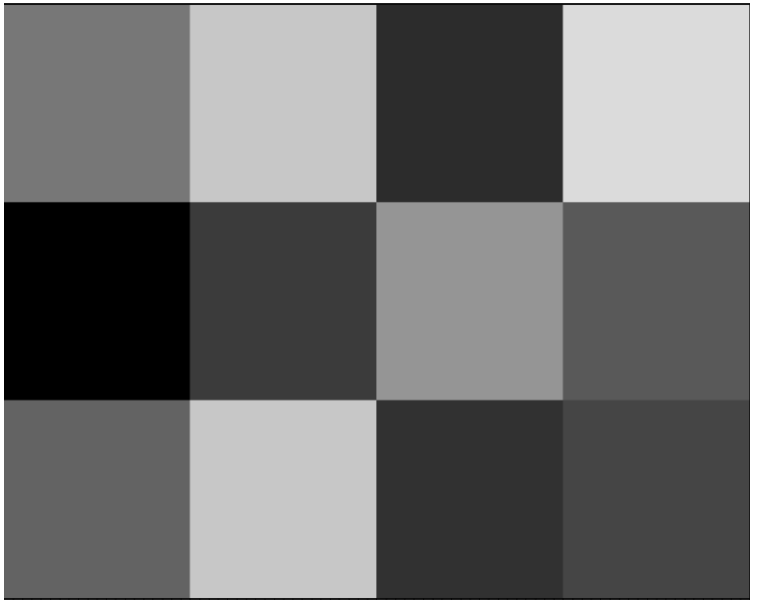
```
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 0 0 0 1 1
1 0 1 1 1 1 0 1
1 1 0 1 1 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1
1 1 1 1 1 0 1 1
1 0 0 0 0 0 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1
```



Images en niveaux de gris 8 bits

- 8 bits = 2^8 = 256 valeurs de 0 à 255
  - 1 pixel = 8 bits = 1 octet
  - im(i,j) = 0 → noir im(i,j) = 255 → blanc

```
7    im = np.array([[120,200,45,220],
8                   [0,60,150,90],
9                   [100,200,50,70]])
```



Exemple

- Dégradé

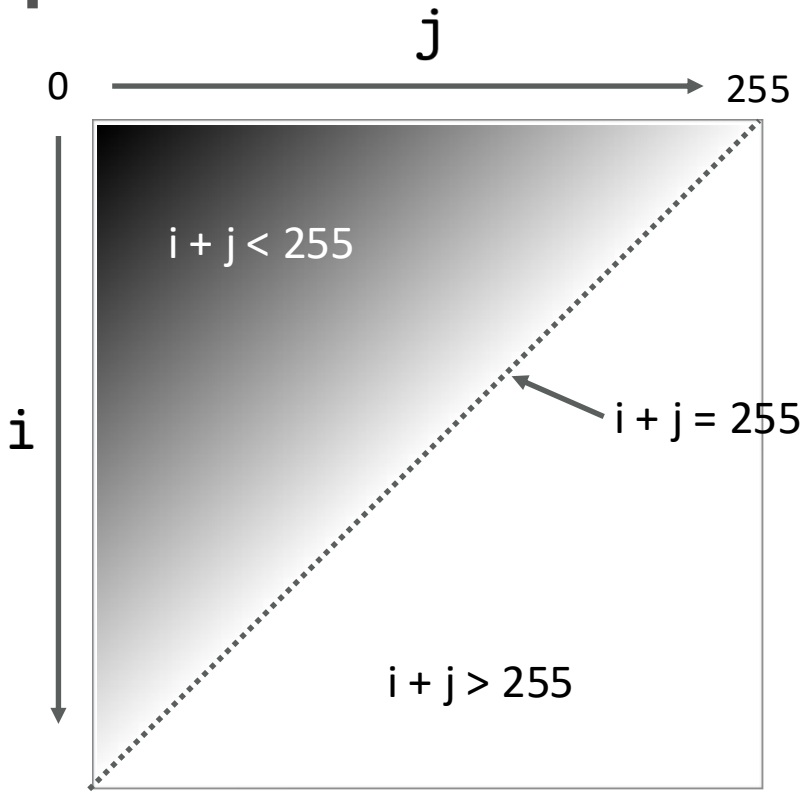



```
1    image = np.zeros([60,256])
2    for i in range(60):
3        for j in range(256):
4            image[i,j] = j-1
```

Exemple

- Triangle dégradé

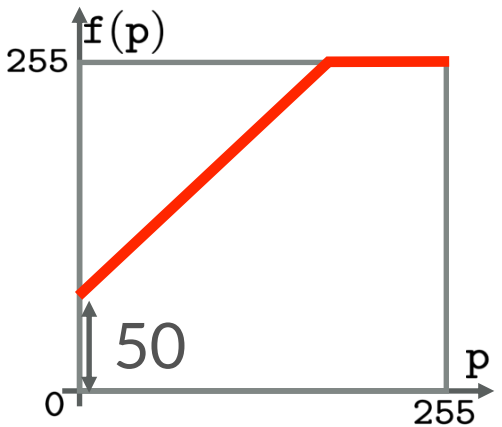
```
image = np.zeros([256,256])
for i in range(256):
    for j in range(256):
        image[i,j] = min(i+j,255)
```

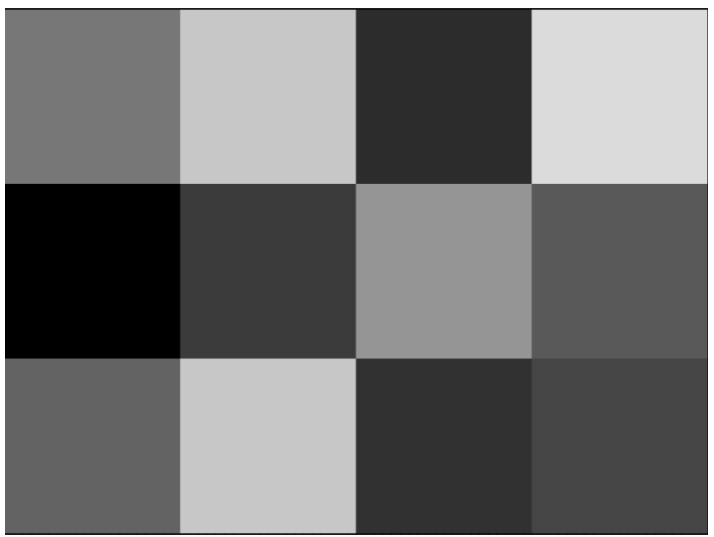


Transformation pixel par pixel

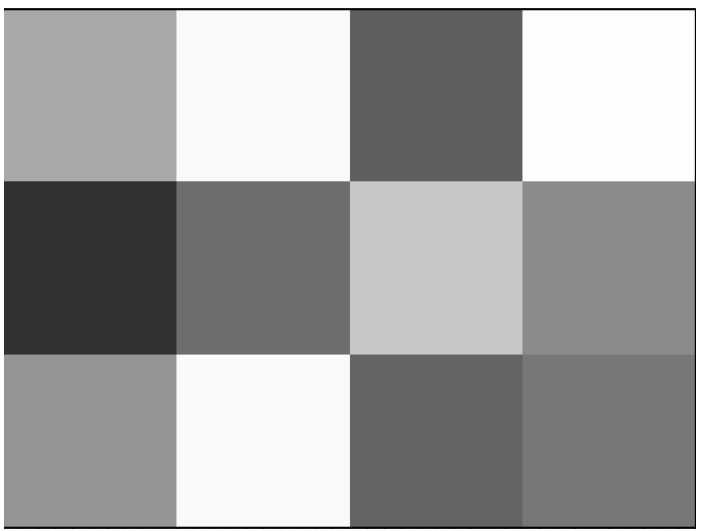
```
im = np.array([[120,200,45,220],
               [0,60,150,90],
               [100,200,50,70]])

im2 = im + 50
    = np.array([[170,250,95,270],
               [50,110,200,140],
               [150,250,100,120]])
```





⇒

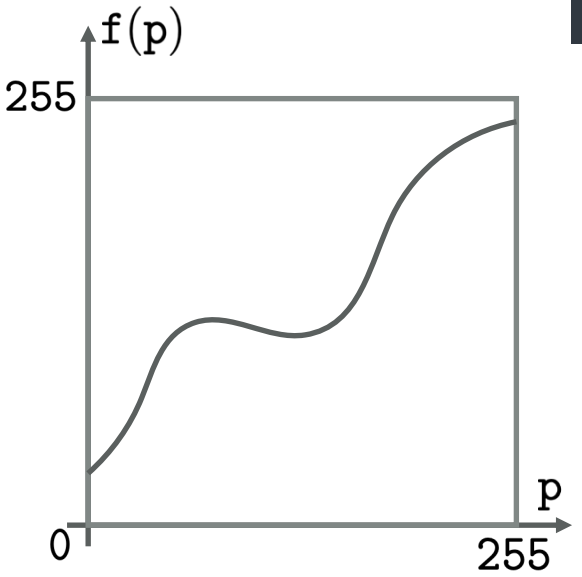


Transformation pixel par pixel

- Fonctions sur les valeurs des pixels
  - Soit $\mathbb{P} = \{0, \ldots, 255\}$ l'ensemble des valeurs admissibles

$$f : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{P} & \rightarrow & \mathbb{P} \\ p & \mapsto & f(p) \end{array} \right.$$

```
for i in range(256):
    for j in range(256):
        image[i,j] = f(image[i,j])
```



Contraintes :

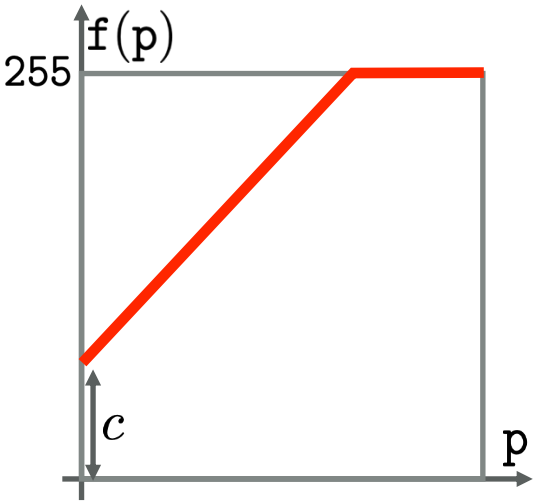
⟶ la courbe doit rester dans [0,255]x[0,255]

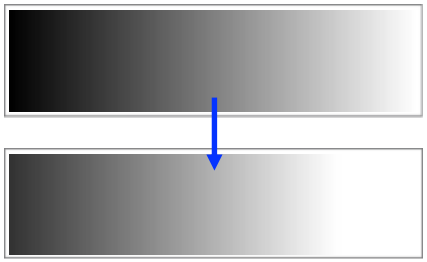
⟶ les valeurs non-entières sont arrondies

Exemple

- Augmenter la luminosité

$$f(p) = \min(p + c, 255)$$



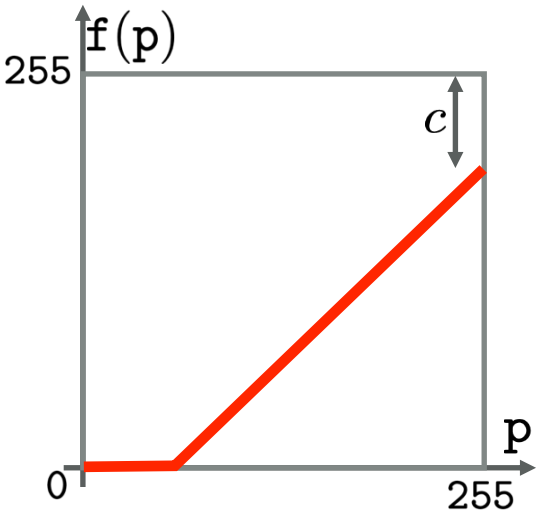


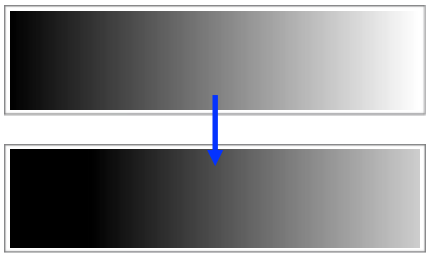


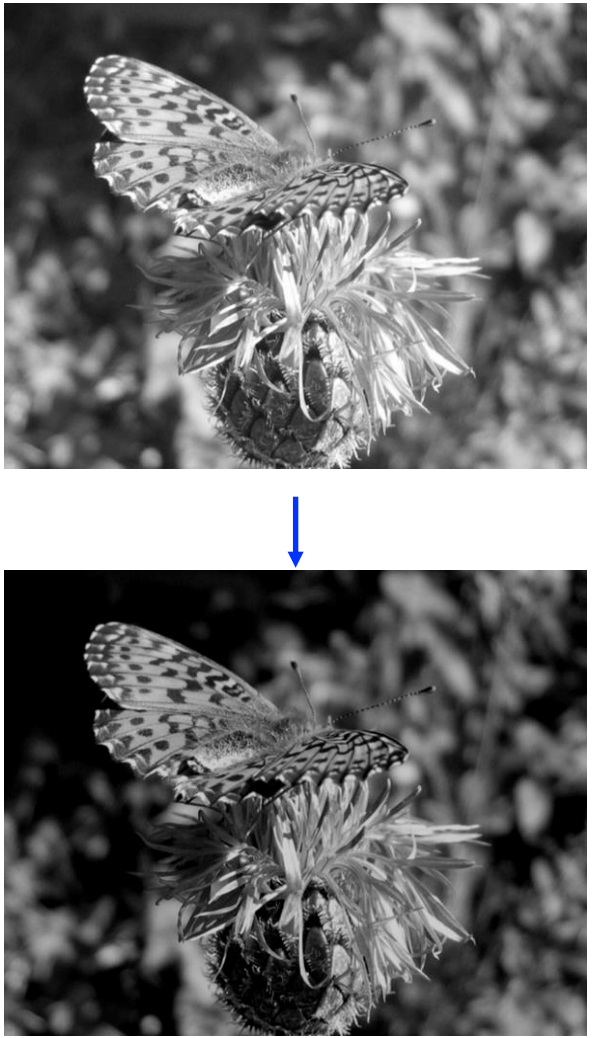
Exemple

- Diminuer la luminosité

$$f(p) = \max(p - c, 0)$$



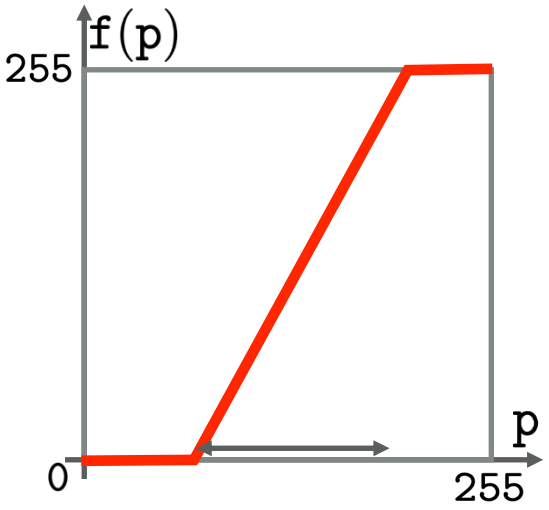


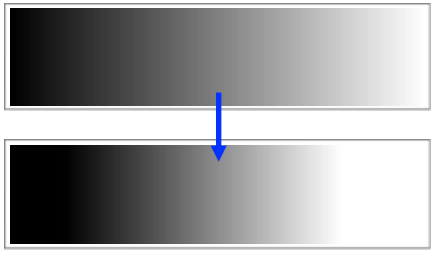


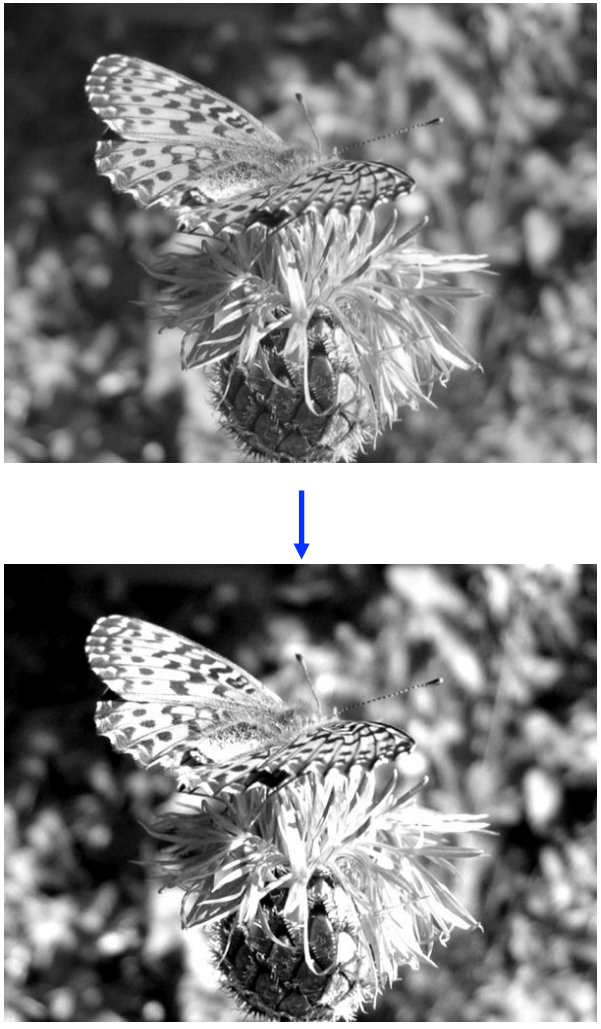
Exemple

- Augmenter le contraste

$$f(p) = \min(\max(a \times p - c, 0), 255)$$



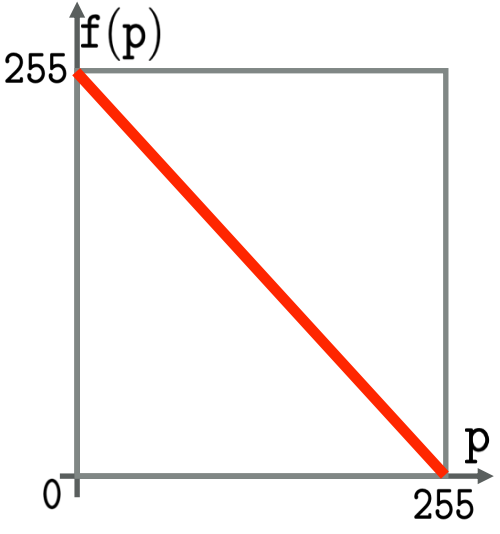


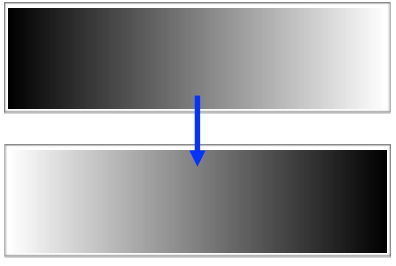


Exemple

- Négatif d'une image

$$f(p) = 255 - p$$



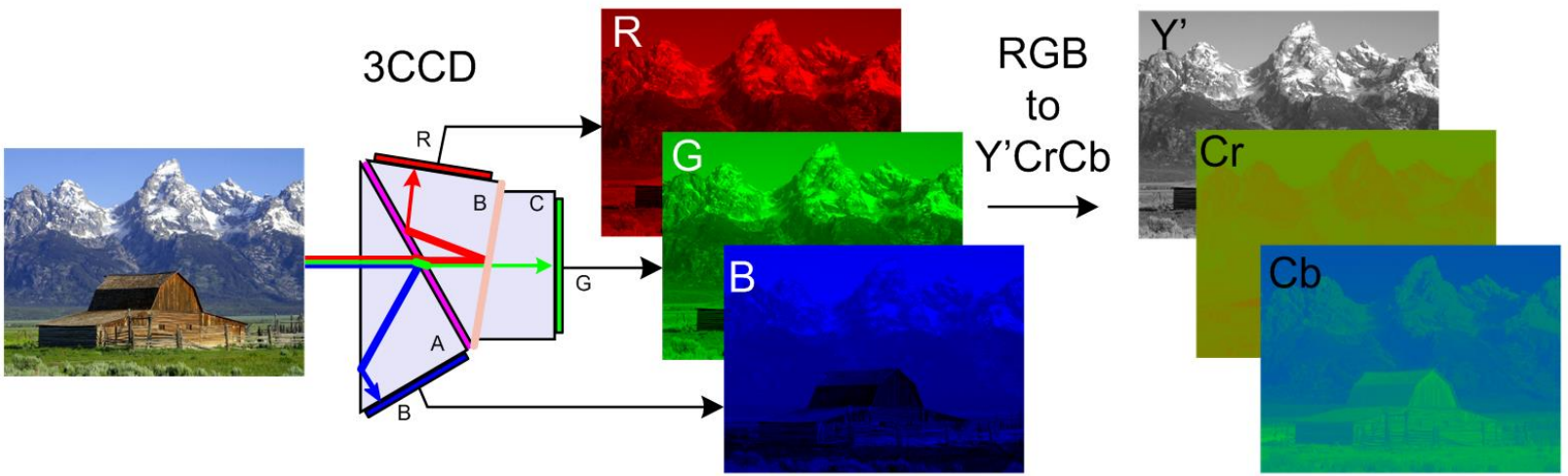






Images couleur

- RGB (red, green, blue) 8 bits/canal → 24 bits “true colors”
  utilisé par .bmp, .gif, .png
- “palettes” de couleurs 8 bits en tout → “look-up table”
  utilisé par .gif, .png
- Y’CbCr (Y’: gris + 2 “couleurs”) 8 bits/canal → meilleur visuel si dégradation
  utilisé par .jpg
  Y'=0,299R+0,587G+0,114B | Cb = − 0,1687R − 0,3313G + 0,5B + 128 | Cb=-0,1687R-0,3313G+0,5B+128



Exercices récapitulatifs

Ex. 1: Retouche d’images



Image sous-exposée

et sombre.

Quelle transformation appliquer ?

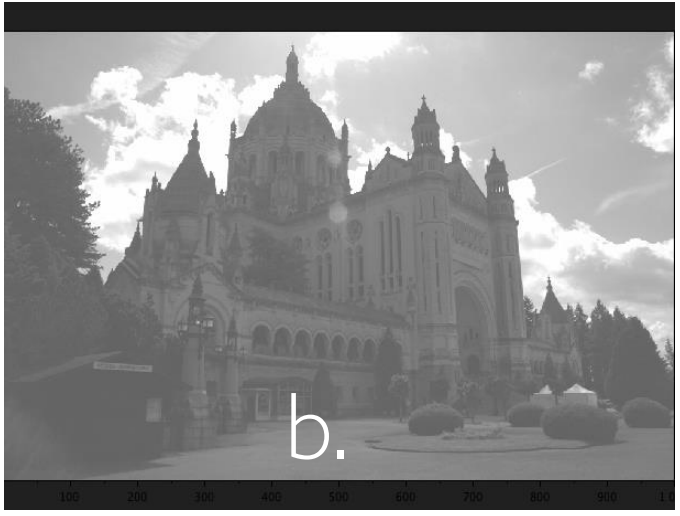
Ex. 1: Retouche d'images

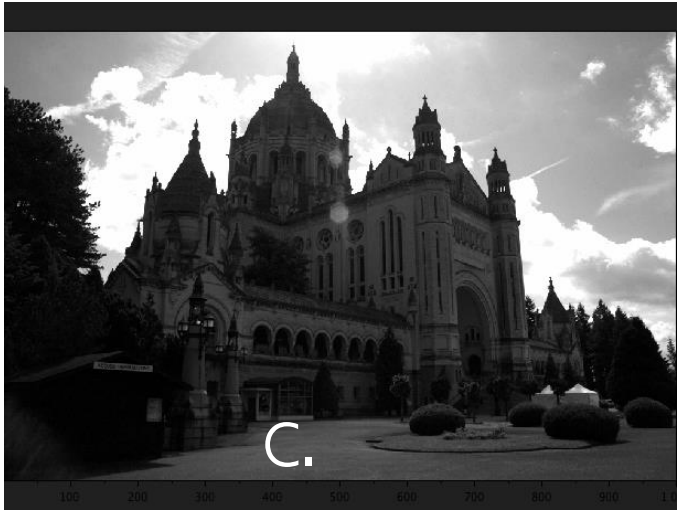
Quelle image correspond à :
- 2xim
- im + 50
- im + 100 ?

Pourqui voit-on beaucoup de "blanc"?







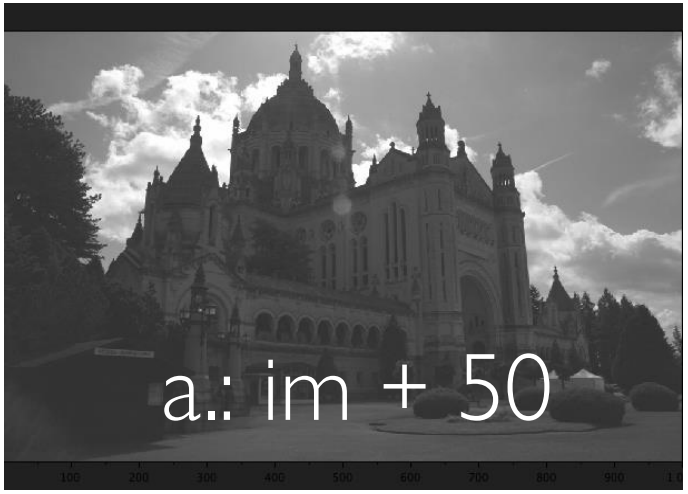


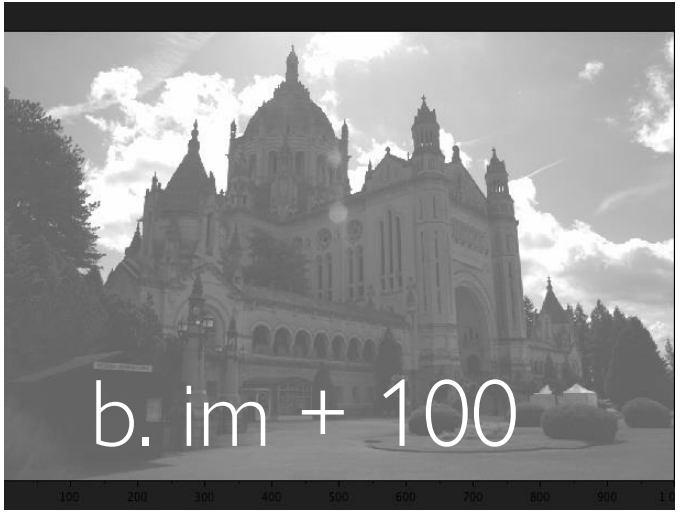
Ex. 1: Retouche d'images

Quelle image correspond à :
- 2xim
- im + 50
- im + 100 ?

Pourqui voit-on beaucoup de "blanc"?









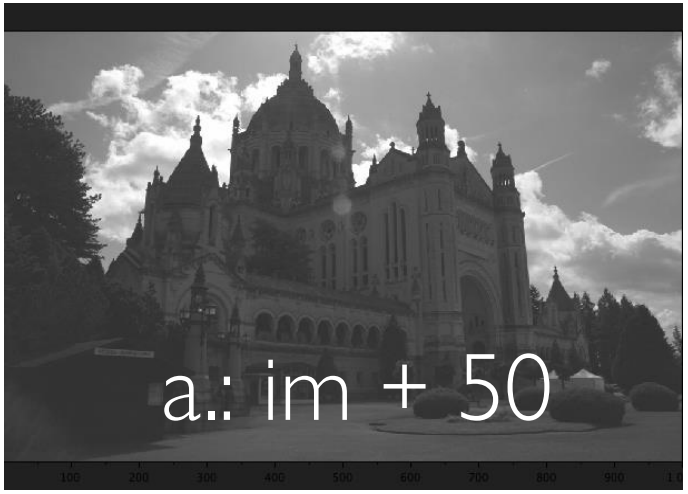
Ex. 1: Retouche d'images

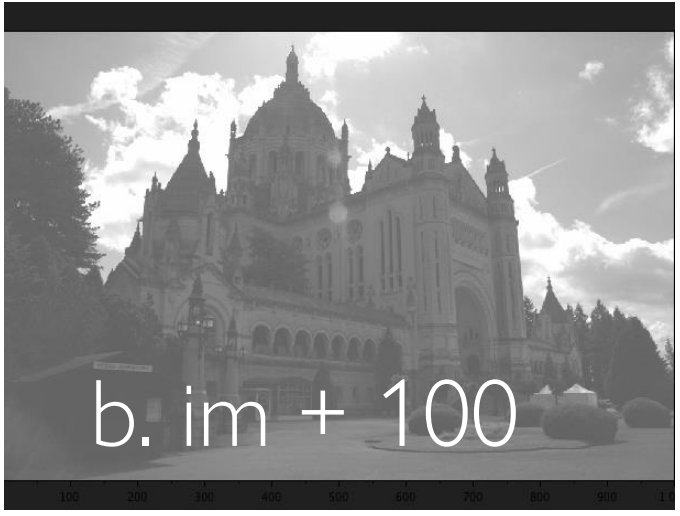
Quelle image correspond à :
- 2xim
- im + 50
- im + 100 ?

Pourqui voit-on beaucoup de "blanc"?

→ seuillage à 255



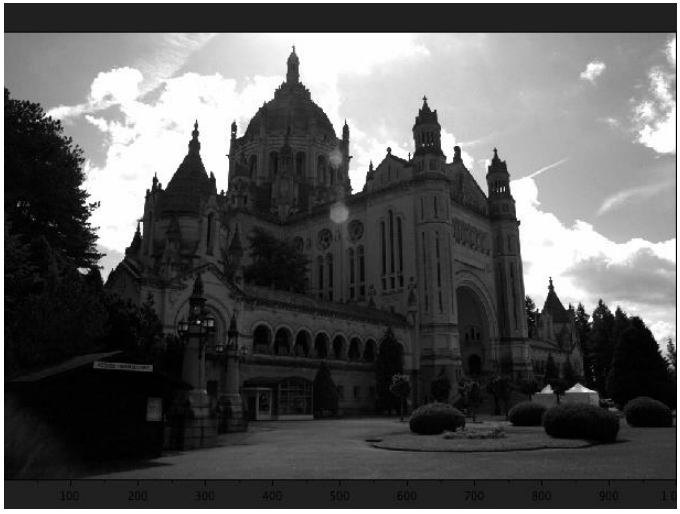






Ex. 2: Discrétisation d'image

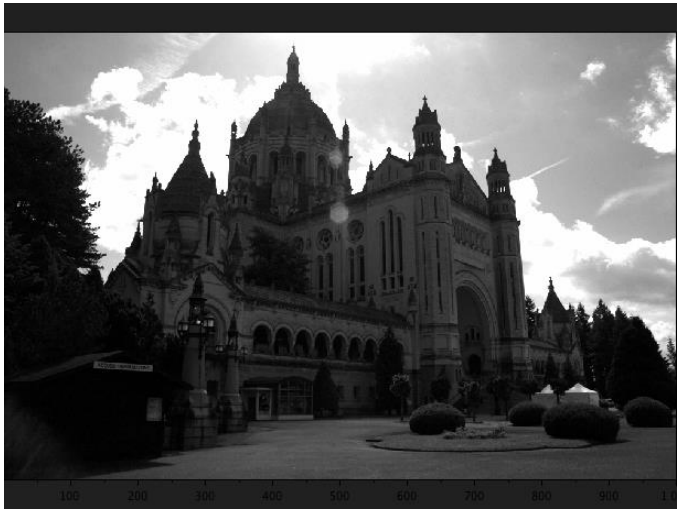
- En passant de 720p (1280x720 pixels) à 1080p (1920x1080 pixels) par combien est multiplié:
  - la définition verticale
  - la définition horizontale
  - le nombre de pixels



- Si je veux que mon image 720p en 256 niveaux de gris ait la même taille mémoire qu'une image 1080p, combien de niveaux de gris choisir?

Ex. 2: Discrétisation d'image

- En passant de 720p (1280x720 pixels) à 1080p (1920x1080 pixels) par combien est multiplié:
  - la résolution verticale 1080÷720 = 1,5
  - la résolution horizontale 1920÷1280 = 1,5
  - le nombre de pixels 1920×1080÷(1280×720) = 2,25



- Si je veux que mon image 1080p ait la même taille que l'image 720p en 256 niveaux de gris, combien de niveaux de gris choisir?

  8Bits/2,25 = 3,25 → 3bits/pixels → 2^3 = 8 couleurs !